

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Redes de Computadores

Nomes: Eduardo Aono, Jamilly Okabe e Kaue Guedes

Protocolos de Detecção e Correção de Erros

A transmissão de dados em redes de computadores está sujeita a interferências como ruídos, falhas de hardware e perda de pacotes, podendo causar alterações nos bits transmitidos. Para garantir a integridade das informações, são utilizados mecanismos de detecção e correção de erros, que permitem identificar e, em alguns casos, corrigir falhas durante a comunicação.

Os principais métodos abordados são Parity Check, Checksum e Forward Error Correction (FEC), cada um com características, aplicações e níveis de eficiência distintos.

1. Parity Check (Verificação de Paridade)

O Parity Check é um dos métodos mais simples de detecção de erros. Ele consiste na adição de um bit extra aos dados transmitidos, chamado bit de paridade, cuja função é garantir que a quantidade de bits com valor 1 siga uma regra predefinida.

Essa regra pode ser:

- Paridade par: o total de bits 1 deve ser par
- Paridade ímpar: o total de bits 1 deve ser ímpar

O tipo de paridade é definido previamente pelo sistema e deve ser conhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor.

Funcionamento

O emissor conta a quantidade de bits 1 e adiciona o bit de paridade necessário para atender à regra. No receptor, essa contagem é refeita. Caso a regra não seja satisfeita, um erro é detectado.

Vantagens

- Simplicidade de implementação
- Baixo custo computacional
- Pequeno acréscimo de dados

Limitações

- Detecta apenas erros simples (geralmente de um bit)
- Pode falhar na detecção de múltiplos erros
- Não corrige erros

Aplicações

- Memórias e sistemas simples
- Comunicação básica de hardware

2. Checksum

O Checksum é um método mais robusto de detecção de erros, amplamente utilizado em redes de computadores.

Funcionamento

Os dados são divididos em blocos e somados. O resultado é complementado e enviado junto com a mensagem. No receptor, a soma é refeita e comparada com o valor recebido. Se houver inconsistência, um erro é identificado.

Vantagens

- Mais eficiente que a paridade
- Detecta maior variedade de erros
- Implementação relativamente simples

Limitações

- Não detecta todos os tipos de erro
- Não corrige erros
- Pode falhar em casos específicos

Aplicações

- Protocolos de rede como TCP/IP
- Transferência de dados

3. Forward Error Correction (FEC)

O Forward Error Correction (FEC) é uma técnica avançada que permite não apenas detectar, mas também corrigir erros sem necessidade de retransmissão.

Funcionamento

O emissor adiciona bits redundantes aos dados antes da transmissão. Esses bits extras permitem que o receptor identifique e corrija erros automaticamente, mesmo que alguns bits tenham sido alterados durante o envio.

Vantagens

- Corrige erros sem retransmissão
- Alta confiabilidade
- Ideal para aplicações em tempo real

Limitações

- Aumenta o volume de dados transmitidos
- Maior complexidade computacional
- Implementação mais sofisticada

Aplicações

- Comunicação via satélite
- Streaming de áudio e vídeo
- Redes móveis (4G/5G)
- Mídias digitais (CD, DVD)

Conclusão

Os mecanismos de detecção e correção de erros são essenciais para garantir a confiabilidade das comunicações digitais. Métodos simples como o Parity Check oferecem soluções rápidas e de baixo custo, enquanto técnicas mais avançadas como o FEC proporcionam maior robustez, sendo utilizadas em aplicações críticas.

A escolha do método depende do contexto, considerando fatores como custo, complexidade, necessidade de correção e possibilidade de retransmissão. Dessa forma, esses mecanismos trabalham em conjunto para assegurar a integridade dos dados em diferentes cenários de comunicação.

Referências

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Redes de Computadores*. 5. ed. Pearson, 2011.

FORWARD ERROR CORRECTION (FEC). Disponível em: https://www.olsontech.com/mr_fiber/FEC.htm

CISCO NETWORKING ACADEMY. *Introduction to Networks*. Disponível em: <https://www.netacad.com>.

GEEKSFORGEEKS. *Checksum in Computer Networks*. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/checksum-in-computer-networks/>.

GEEKSFORGEEKS. *Error Detection and Correction*. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/error-detection-and-correction/>.

GEEKSFORGEEKS. *Parity Bit Method*. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/parity-bit-method/>.

QSFPTEK. *O que é FEC e princípio de funcionamento*. Disponível em: <https://www.qsfptek.com/pt/qt-news/what-is-fec-and-basic-working-principle.html>.

THE BASICS GUIDE. *Error Correction*. Disponível em: <https://thebasics.guide/error-correction/>.

TUTORIALSPPOINT. *Error Detection in Data Communication*. Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/data_communication_computer_network/error_detection.htm.